

◆ INFLAMMATION (الالتهاب)

1. Define inflammation.

عرّف الالتهاب.

Inflammation is the protective response of vascularized tissue to injury.

الالتهاب هو استجابة دفاعية من الأنسجة التي تحتوي على أوعية دموية تجاه الإصابة.

2. List the main causes of inflammation.

اذكر الأسباب الرئيسية للالتهاب.

Causes include:

تشمل الأسباب ما يلي:

- **Infections (bacterial, viral, fungal, parasitic).**
العدوى (بكتيرية، فيروسية، فطرية، طفيلية).
 - **Physical agents (heat, cold, trauma, radiation).**
العوامل الفيزيائية (الحرارة، البرد، الصدمات، الإشعاع).
 - **Chemical agents (acids, alkalis, toxins).**
العوامل الكيميائية (الأحماض، القلويات، السموم).
 - **Immunological reactions.**
التفاعلات المناعية.
 - **Tissue necrosis.**
موت الأنسجة.
-

3. List the main events of inflammation.

اذكر الأحداث الرئيسية في الالتهاب.

The main events are:

الأحداث الرئيسية هي:

1. Vascular response.

الاستجابة الوعائية.

2. Inflammatory fluid exudate.

إفراز السائل الالتهابي.

3. Inflammatory cellular exudate.

إفراز الخلايا الالتهابية.

4. What are the signs of acute inflammation?

ما هي علامات الالتهاب الحاد؟

The classical signs are:

العلامات الكلاسيكية هي:

1. **Redness (Rubor).** – احمرار.

2. **Heat (Calor).** – حرارة.

3. **Swelling (Tumor).** – تورم.

4. **Pain (Dolor).** – ألم.

5. **Loss of function (Functio laesa).** – فقدان الوظيفة.

◆ **CHRONIC INFLAMMATION (الالتهاب المزمن)**

5. Define chronic inflammation.

عرّف الالتهاب المزمن.

Chronic inflammation is prolonged inflammation lasting for weeks or months.

الالتهاب المزمن هو التهاب طويل المدى يستمر لأسابيع أو شهور.

6. Mention the causes of chronic inflammation.

اذكر أسباب الالتهاب المزمن.

Causes include:

تشمل الأسباب ما يلي:

- **Persistent infection (e.g. tuberculosis).**
عدوى مزمنة مستمرة (مثل الدرن).
- **Prolonged exposure to toxic agents.**
التعرض الطويل للمواد السامة.
- **Autoimmune diseases (e.g. rheumatoid arthritis).**
أمراض المناعة الذاتية (مثل التهاب المفاصل الروماتويدي).

7. Differentiate between acute and chronic inflammation (based on duration and cells).

فرّق بين الالتهاب الحاد والمزمن من حيث المدة ونوع الخلايا.

Acute inflammation: Short duration, mainly neutrophils.

الالتهاب الحاد: قصير المدة ويحتوي أساساً على خلايا العدلات.

Chronic inflammation: Long duration, mainly lymphocytes and macrophages.

الالتهاب المزمن: طويل المدة ويحتوي أساساً على الخلايا اللمفاوية والبلعمية.

◆ HEALING AND REPAIR (الالتئام والإصلاح)

8. Define healing.

عرّف الالتئام.

Healing is the restoration of tissue structure and function after injury.

الالتئام هو عملية استعادة بنية ووظيفة النسيج بعد الإصابة.

9. What are the types of healing?

ما هي أنواع الالتئام؟

Types include:

تشمل الأنواع ما يلي:

1. **Regeneration.** – التجديد.

2. Repair (by scar formation). – (بتكوين الندبة) الإصلاح.

10. List the factors affecting healing.

اذكر العوامل التي تؤثر على الالتئام

Factors include:

تشمل العوامل:

- **Age.** – العمر.
 - **Nutrition (especially protein and vitamin C).** – التغذية (خصوصًا البروتين و فيتامين ج).
 - **Blood supply.** – إمداد الدم.
 - **Infection.** – العدوى.
 - **Hormonal effects (steroids delay healing).** – الهرمونات (الكورتيزون يؤخر الالتئام).
-

◆ CELL INJURY (إصابة الخلايا)

11. Define cell injury.

عرّف إصابة الخلايا.

Cell injury is a condition in which the cell fails to maintain normal homeostasis.

إصابة الخلايا هي حالة تفشل فيها الخلية في الحفاظ على التوازن الداخلي الطبيعي.

12. Mention the main causes of cell injury.

اذكر الأسباب الرئيسية لإصابة الخلايا.

Causes include:

تشمل الأسباب:

- **Hypoxia (lack of oxygen).** – نقص الأكسجين.

- **Physical agents (heat, radiation).** – (الحرارة، الإشعاع).
 - **Chemical agents (toxins, drugs).** – (السموم، الأدوية).
 - **Infectious agents.** – العوامل الممرضة.
 - **Genetic defects.** – العيوب الوراثية.
-

13. List the types of necrosis.

اذكر أنواع النخر (الموت الخلوي).

Types include:

تشمل الأنواع:

1. **Coagulative necrosis.** – النخر المتخثر.
 2. **Liquefactive necrosis.** – النخر المائع.
 3. **Caseous necrosis.** – النخر الجبني.
 4. **Fat necrosis.** – نخر الدهون.
-

14. What are the outcomes of cell injury?

ما هي نتائج إصابة الخلايا؟

Outcomes include:

تشمل النتائج ما يلي:

- **Reversible injury (cell recovers).** – إصابة قابلة للعكس (الخلية تتعافى).
- **Irreversible injury (cell death or necrosis).** – إصابة غير قابلة للعكس (موت الخلية أو نخرها).